

MiniAWS - Simulador de Serviços AWS

Objetivo

Desenvolver uma aplicação web local que simule os principais conceitos dos serviços AWS abordados na disciplina de Sistemas Distribuídos:

- EC2 (Hospedagem de aplicações)
- S3 (Armazenamento de arquivos)
- AWS Lambda (Execução orientada a eventos)

O objetivo não é reproduzir integralmente os serviços da AWS, mas demonstrar de forma prática como eles funcionam e se relacionam dentro de uma arquitetura de computação em nuvem.

Tecnologias

Backend

- Python 3
- Flask

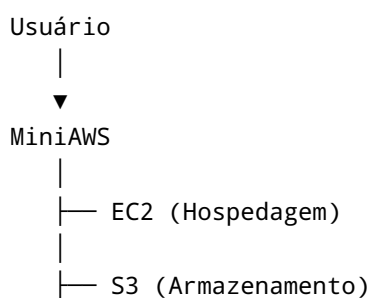
Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript

Armazenamento

- Sistema de arquivos local
-

Arquitetura



Funcionalidades

1. Simulação EC2

Objetivo

Simular uma instância EC2 responsável pela hospedagem de aplicações web.

Funcionalidades

- Criar uma instância
- Definir nome da instância
- Visualizar instâncias criadas
- Iniciar instância
- Parar instância
- Excluir instância

Estrutura

```
instances/  
└─ instancia01/
```

Demonstração

O usuário cria uma instância e publica um arquivo HTML nela.

2. Simulação S3

Objetivo

Simular um Bucket S3 para armazenamento de arquivos.

Funcionalidades

- Criar bucket
- Upload de arquivos
- Listar arquivos
- Download de arquivos
- Excluir arquivos

Estrutura

```
storage/  
└─ bucket01/  
   ├── site.html  
   ├── imagem.jpg  
   └─ documento.pdf
```

Demonstração

O usuário envia arquivos para um bucket e visualiza os objetos armazenados.

3. Simulação AWS Lambda

Objetivo

Simular a execução automática de funções em resposta a eventos.

Evento Inicial

Upload de arquivo para o bucket.

Fluxo

```
Upload realizado  
  |  
  ▼  
Evento gerado  
  |  
  ▼  
Lambda executada  
  |  
  ▼  
Registro em log
```

Exemplo

Quando um arquivo é enviado:

- Registrar data e hora
- Registrar nome do arquivo
- Registrar bucket utilizado

Log

```
[16/06/2026 20:00]  
Arquivo site.html enviado para bucket01
```

Publicação de Site

Objetivo

Demonstrar o funcionamento de uma aplicação hospedada em uma instância EC2.

Fluxo

1. Usuário cria instância
2. Usuário envia arquivo HTML
3. Sistema publica o HTML
4. Usuário acessa a página hospedada

Exemplo

Arquivo:

```
<h1>Bem-vindo à MiniAWS</h1>  
<p>Site hospedado na instância EC2 simulada.</p>
```

URL simulada:

```
http://localhost:5000/site/instancia01
```

Interface

Dashboard

Menu lateral

- Dashboard
- EC2
- S3
- Lambda
- Logs

Dashboard principal

Exibir:

- Quantidade de instâncias
 - Quantidade de buckets
 - Quantidade de arquivos
 - Quantidade de eventos Lambda
-

Logs

Tela contendo:

- Data
- Hora
- Evento
- Serviço relacionado

Exemplo:

Data	Serviço	Evento
16/06/2026	S3	Upload realizado
16/06/2026	Lambda	Função executada
16/06/2026	EC2	Site publicado

Roteiro da Demonstração

Passo 1

Criar uma instância EC2.

Passo 2

Criar um bucket S3.

Passo 3

Enviar um arquivo HTML.

Passo 4

Mostrar o arquivo armazenado.

Passo 5

Mostrar a execução automática da Lambda.

Passo 6

Publicar e acessar o site.

Relação com AWS

AWS Real	MiniAWS
EC2	Instâncias locais
S3	Buckets locais
Lambda	Funções Python automáticas
Cloud Logs	Tela de logs

Resultado Esperado

Ao final do projeto, o usuário deverá compreender:

- Como uma instância EC2 hospeda aplicações.
- Como o S3 armazena arquivos.
- Como o Lambda executa funções automaticamente.
- Como esses serviços podem trabalhar juntos em uma arquitetura de computação em nuvem.